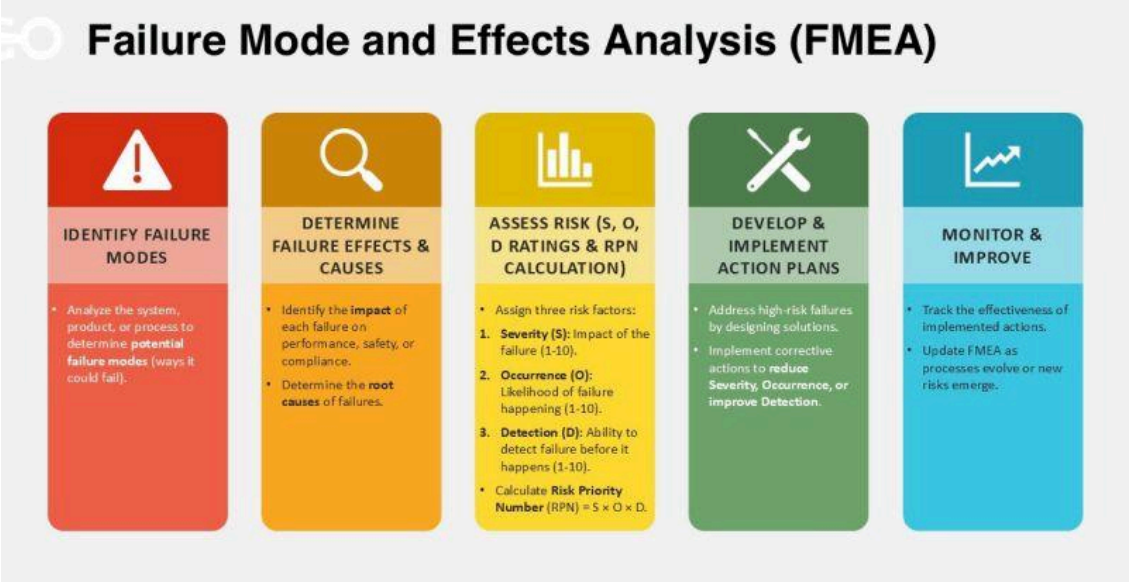
FMEA

📘 1. Título

FMEA de Processo (PFMEA): Análise de Modos de Falha e Efeitos para Gestão de Riscos

---

📖 2. Texto Explicativo



A **FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)**, ou **Análise de Modos de Falha e Efeitos**, é uma ferramenta amplamente utilizada para **identificação, avaliação e priorização de riscos** em diferentes contextos industriais e organizacionais.

Existem diferentes tipos de FMEA, sendo os principais:

- **DFMEA (Design FMEA):** aplicada ao projeto de produtos
- **PFMEA (Process FMEA):** aplicada à análise de processos

Nesta aula, o foco está na **FMEA de Processo**, que busca identificar falhas potenciais em qualquer tipo de processo, como:

- Processos produtivos
- Processos administrativos
- Processos de serviço
- Processos logísticos

O objetivo principal é **identificar riscos antes que eles ocorram**, permitindo que ações preventivas sejam implementadas.

🔍 Estrutura da FMEA de Processo

A FMEA segue uma lógica estruturada baseada em perguntas-chave aplicadas a cada etapa do processo:

1. **Qual é a etapa do processo?**
2. **Qual é o requisito dessa etapa?**
3. **O que pode dar errado (modo de falha)?**
4. **Qual o efeito da falha?**
5. **Qual a gravidade do efeito (Severidade)?**
6. **Qual a causa da falha?**
7. **Com que frequência ocorre (Ocorrência)?**
8. **Como detectar essa falha (Detecção)?**

FMEA – Exemplo na Área de Manufatura

Etapa/ Entrada do processo	Modo de falha potencial	Efeitos de falha potenciais	SEVERITY	Causas potenciais	OCCURANCE	Controles atuais	DETECTION	RPN	Medidas recomendadas	Resp. e Data	Medidas tomadas	SEVERITY	OCCURANCE	DETECTION	RPN
Qual é a etapa e entrada do processo sob investigação?	De que maneiras falha a entrada chave?	Qual é o impacto nas variáveis de saída chave (exigências do cliente)?		O que faz com que a entrada chave falhe?		Quais são os controles e os procedimentos (inspeção e teste) atuais que previnem a causa ou o modo de falha?			Quais são as medidas para reduzir a ocorrência da causa ou para melhorar a detecção?		Quais são as medidas tomadas com o número de prioridade do risco (RPN) recalculado?				
Fornecedor	Não ter o fornecedor	Não ter o equipamento revisado para funcionar sem erros	10	Falta de pedido pela área de compras	8	Não há.	10	800	Criação Checklist com as etapas antes durante e depois preventiva assinada por coordenador da preventiva	Carlos / até 10-01-18	Checklist criado	10	1	4	40
			8	Falha comunicação área com o fornecedor	3	Via telefone 5 dias antes da preventiva	1	24	-	-	-	-	-	-	-
	Ter o fornecedor sem as peças e pessoas necessárias	Manutenção preventiva inadequada e demorada	8	Falta de cláusula de multa por não cumprimento do pedido de compra	5	Via telefone 5 dias antes da preventiva	7	280	Adicionar imediatamente cláusula de multa	Jonas (compras) / até 10-01-18	Cláusula de multa inserida no contrato	8	2	2	32
	Fornecedor não recebeu serviços antigos	Não ter o equipamento revisado para funcionar sem erros	10	Falta do item verificação situação fornecedor no processo de compras	7	Não há.	7	490	Adicionar imediatamente verificação situação no processo de compras	Jonas (compras) / até 10-01-18	Verificação situação do fornecedor inserida como processo na ordem compras	10	2	1	20

- **SEVERITY**: *1-10, representando 10 a mais grave*
- **OCCURANCE**: *1-10, representando 10 a taxa de ocorrências mais elevada*
- **DETECTION**: *1-10, representando 10 a mais difícil ou inexistência de sistemas de detecção*
- **RPN** (Risk Priority Number) = *Severity x Occurance x Detection*

5

⚙️ O Número de Prioridade de Risco (RPN)

O coração da FMEA é o cálculo do **RPN (Risk Priority Number)**, que permite quantificar o risco de cada falha.

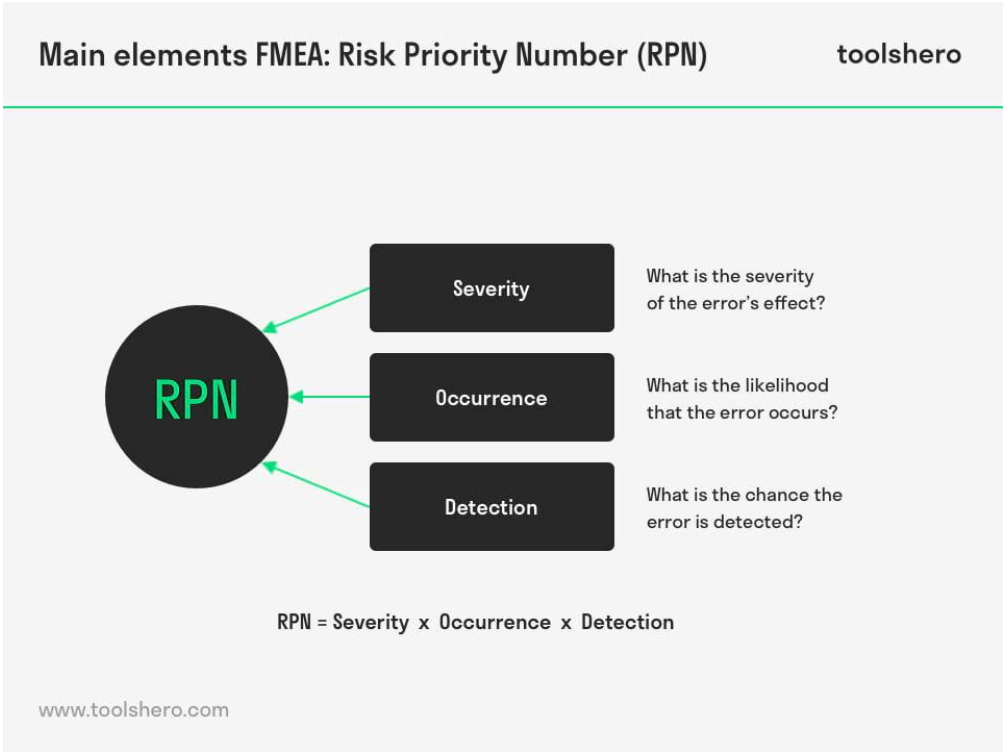
O cálculo é feito multiplicando três fatores:

- **Severidade (S):** impacto da falha

- **Ocorrência (O):** frequência da falha
- **Detecção (D):** capacidade de detectar a falha antes que cause impacto

👉 Fórmula:

```
RPN = Severidade × Ocorrência × Detecção
```



📊 Escala dos fatores

Cada fator normalmente varia de **1 a 10**:

- **Severidade**
  - 1 → efeito insignificante
  - 10 → risco à vida ou falha crítica
- **Ocorrência**
  - 1 → extremamente raro
  - 10 → ocorre frequentemente
- **Detecção**
  - 1 → fácil de detectar
  - 10 → impossível de detectar

Ranking	Severity	Occurrence	Detectability
6	System inoperable with minor damage	Moderate: Occasional failures <1 in 80	Low chance the design control will detect potential cause/mechanism and subsequent failure mode
7	System inoperable with equipment damage	High: Repeated failures <1 in 20	Very low chance the design control will detect potential cause/mechanism and subsequent failure mode
8	System inoperable with destructive failure without compromising safety	High: Repeated failures <1 in 8	Remote chance the design control will detect potential cause/mechanism and subsequent failure mode
9	Very high severity ranking when a potential failure mode affects safe system operation with warning	Very High: Failure is almost inevitable <1 in 3	Very remote chance the design control will detect potential cause/mechanism and subsequent failure mode
10	Very high severity ranking when a potential failure mode affects operation without warning	Very High: Failure is almost inevitable <1 in 2	Design control cannot detect potential cause/mechanism and subsequent failure mode

👉 Portanto, o RPN varia de:

- **Mínimo:** 1 (1×1×1)
- **Máximo:** 1000 (10×10×10)

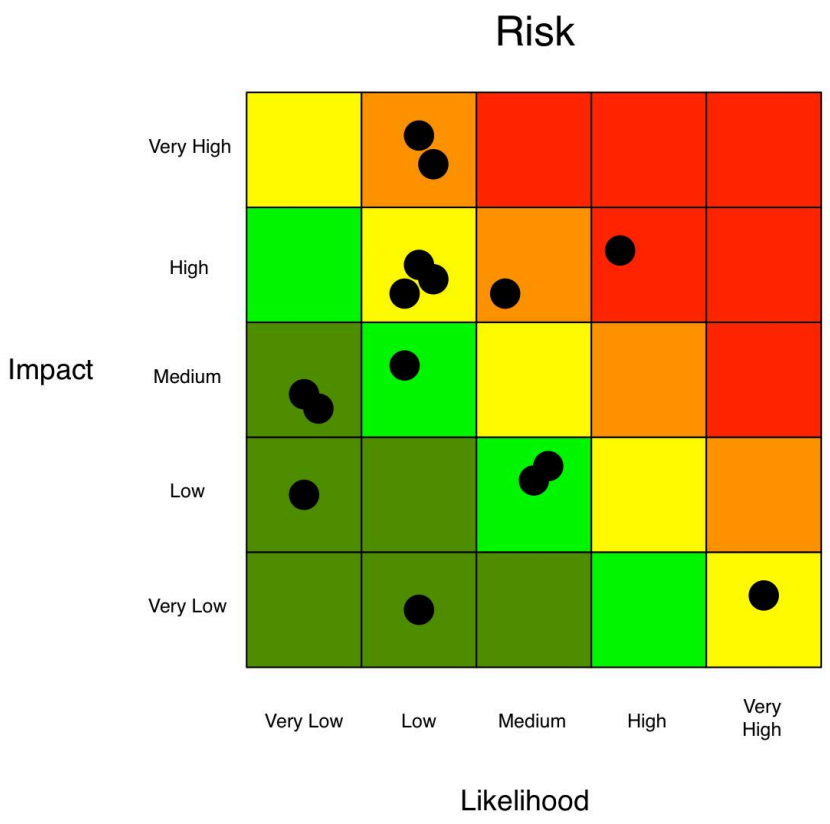
🎯 Interpretação do RPN

Após calcular o RPN para todas as etapas do processo, é possível:

- Comparar riscos entre diferentes etapas
- Priorizar ações corretivas
- Identificar pontos críticos do processo

📌 Regra prática:

- RPN alto → alta prioridade de ação
- RPN baixo → risco aceitável (monitoramento)



🧠 Lógica da Análise

A FMEA não é apenas um cálculo, mas sim um processo de raciocínio estruturado:

- Identificar falhas potenciais
- Entender suas causas
- Avaliar impactos
- Definir controles
- Reduzir riscos

Ela é geralmente realizada em equipe, pois diferentes perspectivas ajudam a identificar mais falhas e soluções.

📍 Exemplo conceitual do processo

Um processo simples pode ser dividido em etapas, como:

- Preparar material
- Executar operação
- Verificar qualidade

- Entregar produto

Para cada etapa, aplica-se a análise completa da FMEA.

🎯 Ações de melhoria

Após identificar os riscos, a equipe deve propor ações como:

- Reduzir a ocorrência (eliminar causa)
- Melhorar a detecção (inspeções, sensores, alarmes)
- Reduzir a severidade (proteções, redundâncias)

O objetivo final é **reduzir o RPN**.

🛠️ 3. Exemplo Prático Aplicado

🚗 Caso: Processo "Dirigir até o trabalho"

🔹 Etapa 1: Dirigir até o trabalho

🔹 Requisito:

- Não dirigir rápido demais
- Não dirigir lento demais

🔴 Falha 1: Dirigir rápido demais

Passo a passo:

1. **Modo de falha:** Dirigir em alta velocidade
2. **Efeito:** Possível acidente
3. **Severidade:** 10 (risco à vida)
4. **Causa:** Acordar atrasado
5. **Ocorrência:** 3 (às vezes acontece)
6. **Controle atual:** Alarme mais cedo
7. **Detecção:** 2 (alta chance de perceber o atraso)

📊 Cálculo:

```
RPN = 10 × 3 × 2 = 60
```

🟡 Falha 2: Dirigir devagar demais

Passo a passo:

1. **Modo de falha:** Velocidade abaixo do ideal
2. **Efeito:** Chegar atrasado
3. **Severidade:** 7
4. **Causa:** Mau tempo
5. **Ocorrência:** 5 (frequente)
6. **Controle:** Sair mais cedo
7. **Detecção:** 3

📊 Cálculo:

```
RPN = 7 × 5 × 3 = 105
```

📌 Análise

Comparando:

- Falha 1 → RPN = 60
- Falha 2 → RPN = 105

👉 A maior prioridade é reduzir o risco da **Falha 2**, pois apresenta maior RPN.

📝 4. Questões de Múltipla Escolha

1. Qual é o principal objetivo da FMEA?
   A) Aumentar a produção
   B) Identificar e priorizar riscos
   C) Reduzir custos diretamente
   D) Automatizar processos
2. O que significa PFMEA?
   A) Análise financeira de processos
   B) Análise de falhas em produtos
   C) Análise de modos de falha em processos
   D) Planejamento de manutenção
3. O RPN é calculado a partir de quais fatores?
   A) Tempo, custo e qualidade
   B) Severidade, ocorrência e detecção
   C) Velocidade, eficiência e risco
   D) Probabilidade, impacto e custo

4. Um valor alto de RPN indica:
   A) Baixo risco
   B) Processo eficiente
   C) Alta prioridade de ação
   D) Boa detecção
5. O que representa a severidade?
   A) Frequência da falha
   B) Facilidade de detecção
   C) Impacto da falha
   D) Custo do processo
6. Qual valor representa maior dificuldade de detecção?
   A) 1
   B) 5
   C) 10
   D) 0
7. Reduzir a ocorrência significa:
   A) Melhorar inspeção
   B) Eliminar causas da falha
   C) Aumentar velocidade
   D) Reduzir custos
8. A FMEA é normalmente realizada:
   A) Individualmente
   B) Apenas por gestores
   C) Em equipe multidisciplinar
   D) Apenas por operadores
9. Qual é o valor máximo típico do RPN?
   A) 100
   B) 500
   C) 1000
   D) 10000
10. Melhorar a detecção tem como objetivo:
    A) Aumentar a produção
    B) Detectar falhas antes do impacto
    C) Reduzir custos diretos
    D) Eliminar o processo

✅ 5. Gabarito

1 - B

2 - C

3 - B

4 - C

5 - C

6 - C

7 - B

8 - C

9 - C

10 - B